7 Proportions et évolutions

Fiche 39 mar. 2 févr. 2027 *Proportions et pourcentages ; proportion de proportion*

1. Échauffement · Flash Calculer 15 % de 240.
2. Cœur · Méthode 30 % des élèves sont internes et 40 % des internes pratiquent la danse. Quelle proportion des élèves sont des internes qui dansent ?
3. Cœur + · Problème Un lycée compte 800 élèves dont 55 % de filles ; 20 % des filles font du latin. Combien y a-t-il de filles latinistes ?
4. Retour · Flash 3 cahiers coûtent 4,50 €. Quel est le prix de 7 cahiers ?
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre -2 est solution de l'équation $3x + 1 = -5$.

Fiche 40 jeu. 4 févr. 2027 *Variation absolue, coefficient multiplicateur, taux d'évolution*

1. Échauffement · Flash Un prix passe de 80 Ar à 92 Ar. Quelle est la variation absolue ?
2. Cœur · Méthode Pour l'évolution de 80 Ar à 92 Ar, donner le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur.
3. Cœur + · QCM Une baisse de 20 % correspond au coefficient multiplicateur :

   A. 0,2 **B.** $-0{,}8$ **C.** 1,2 **D.** 0,8
4. Retour · Flash Les températures relevées (en °C) sont -2, 0, 3, 5, 9. Quelles sont leur moyenne et leur étendue ?
5. Fil rouge · Flash Calculer le volume et l'aire totale d'un cube d'arête 3 cm.

Fiche 41 lun. 8 févr. 2027 *Évolutions successives*

1. Échauffement · Flash Calculer $1{,}2 \times 0{,}9$.
2. Cœur · Méthode Une hausse de 20 % est suivie d'une baisse de 10 %. Quel est le taux global ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ramène à la valeur initiale.
4. Retour · Flash Calculer $x^2 - x$ pour $x = \dfrac{1}{2}$.
5. Fil rouge · Rédiger $ABCD$ est un parallélogramme tel que $AC = BD$. Quelle est sa nature ? Justifier en une phrase.

Fiche 42 mar. 9 févr. 2027 *Évolution réciproque ; proportion et évolution*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{1}{1{,}25}$.
2. Cœur · Méthode Après une hausse de 25 %, quelle baisse ramène à la valeur initiale ?
3. Cœur + · Interpréter Sur 250 candidats, 150 sont admis ; l'an dernier il y avait 200 candidats. Calculer la proportion d'admis puis le taux d'évolution du nombre de candidats.
4. Retour · Tableau Voici un tableau de valeurs de f :

x	0	1	2	3
$f(x)$	4	1	0	1

   Quelle est l'image de 2 ? Quels sont les antécédents de 1 ?
5. Fil rouge · QCM Sur le globe terrestre, deux points d'un même parallèle ont :

   A. la même latitude B. la même longitude
   C. la même distance à Greenwich D. la même altitude